2026 年全国中学生数学奥林匹克竞赛 (预赛)
暨 2026 年全国高中数学联合竞赛
一试 (A 卷) 参考答案及评分标准

一、填空题: 本大题共 8 题, 每题 8 分, 满分 64 分.

1. 平面向量 $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$ 满足 $|\vec{x}|=1, |\vec{y}|=2, |\vec{z}|=3$, 且 $\vec{x}\cdot\vec{y}=\vec{x}\cdot\vec{z}=2$, 则 $\vec{y}\cdot\vec{z}=\underline{\mathbf{4}}$.

解. 由 $|\vec{x}|=1, |\vec{y}|=2$, 且 $\vec{x}\cdot\vec{y}=2$ 可知 $\vec{y}=2\vec{x}$. 从而 $\vec{y}\cdot\vec{z}=2\vec{x}\cdot\vec{z}=4$. □

2. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d\neq 0$. 若 $a_1, 2a_2, 4a_4, ta_8$ 成等差数列, 则实数 $t=\underline{\mathbf{26}}$.

解. 由条件知, $a_1=2\times 2a_2-4a_4=4(a_2-a_4)=-8d$, 又 $ta_8=2\times 4a_4-2a_2$, 结合 $d\neq 0$, 得 $t=\dfrac{8a_4-2a_2}{a_8}=\dfrac{8\times(-5d)-2\times(-7d)}{-d}=26$. □

3. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\tan A-\cot B=9$, $\tan B-\cot A=13$, 则 $\tan C=\underline{\dfrac{\mathbf{22}}{\mathbf{117}}}$.

解. 由 $C=\pi-A-B$ 及条件, 可知

$$\begin{aligned}\tan C=&-\tan(A+B)=\frac{\tan A+\tan B}{\tan A\tan B-1}\\ =&\frac{1}{\tan A-\cot B}+\frac{1}{\tan B-\cot A}=\frac{1}{9}+\frac{1}{13}=\frac{22}{117}.\end{aligned}$$ □

4. 对于 $k=0,1,2,\cdots$, 定义集合 $A_k=\{20+k, 26+2k\}$, 并记 $S_k=A_0\cup A_1\cup\cdots\cup A_k$, 则使得集合 S_n 中完全平方数的个数为奇数的最小正整数 $n=\underline{\mathbf{19}}$.

解. 当 $n\leqslant 4$ 时, S_n 中没有完全平方数; 当 $5\leqslant n\leqslant 18$ 时, S_n 中有 $25, 36$ 这两个完全平方数; 当 $n=19$ 时, S_n 中有 $25, 36, 64$ 这三个完全平方数. 故最小的 n 为 19. □

5. 在平面直角坐标系中, 双曲线 $\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a,b>0)$ 经过两点 $P(1,0)$, $Q(7,12)$, 两条 (不重合的) 平行直线 l_1, l_2 分别经过点 P, Q, 且 Γ 的右焦点 F 到直线 l_1 的距离等于 F 到直线 l_2 的距离, 则 l_1 和 l_2 之间的距离为$\underline{\dfrac{\mathbf{3\sqrt{10}}}{\mathbf{5}}}$.

解. 由 Γ 经过点 $P(1,0)$ 知 $a=1$, 再由 Γ 经过点 $Q(7,12)$ 知 $49-\dfrac{144}{b^2}=1$, 故 $b^2=3$, 于是 $F(2,0)$. 由于点 F 到两条平行直线 l_1, l_2 距离相等, 故 l_1 和 l_2 关于点 F 中心对称. 取 P 关于 F 的对称点 P', 则 $P'(3,0)$. 由 P', Q 都在直线 l_2 上, 可知直线 l_2 的方程是 $3x-y-9=0$.

因此 l_1, l_2 之间的距离为点 P 到直线 l_2 的距离, 即 $\dfrac{|3\times 1-0-9|}{\sqrt{3^2+(-1)^2}}=\dfrac{3\sqrt{10}}{5}$. □

6. 若复数 z 满足 $\big||z|+z\big|+z=\mathrm{i}$, 则 $z=\underline{-\dfrac{\sqrt[4]{\mathbf{108}}}{\mathbf{3}}+\mathbf{i}}$.

解. 比较等式两边的虚部, 可设 $z=a+\mathrm{i}(a\in\mathbb{R})$. 于是 $|z|=\sqrt{a^2+1}$, $||z|+z|+z=\left|\sqrt{a^2+1}+a+\mathrm{i}\right|+a+\mathrm{i}$. 由上式实部为 0, 可知 a 满足方程

$$\sqrt{\left(\sqrt{a^2+1}+a\right)^2+1}=-a,$$

且 $a<0$. 平方得 $\left(\sqrt{a^2+1}+a\right)^2+1=a^2$, 化简得 $a^2+2+2a\sqrt{a^2+1}=0$. 进而得到 $(2a)^2(a^2+1)=(a^2+2)^2$, 由此得到 $3a^4=4$.

又 $a<0$, 所以 $a=-\sqrt[4]{\dfrac{4}{3}}=-\dfrac{\sqrt[4]{108}}{3}$(经检验符合要求). 故 $z=-\dfrac{\sqrt[4]{108}}{3}+\mathrm{i}$. □

7. 设 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数, 定义 $\{x\}=x-[x]$. 当 m,n 都是不超过 30 的正整数时, $\left\{\dfrac{m}{n}\right\}+\left\{\dfrac{n}{m}\right\}$ 的最大值为 $\underline{\boldsymbol{\dfrac{631}{435}}}$.

解. 不妨设 $m\leqslant n$. 若 $n>2m$, 则将 n 换为 $n-m$ 之后 $\left\{\dfrac{n}{m}\right\}$ 不变, $\left\{\dfrac{m}{n}\right\}$ 变大, 所以可设 $n\leqslant 2m$.

当 $n=m$ 时所得为 0, 当 $n=2m$ 时所得为 $\dfrac{1}{2}$, 均不是最大值, 故可设 $m<n<2m$, 此时 $\left\{\dfrac{m}{n}\right\}+\left\{\dfrac{n}{m}\right\}=\dfrac{m}{n}+\dfrac{n}{m}-1$. 由于 $f(x)=x+\dfrac{1}{x}-1$ 在 $(1,2)$ 上单调递增, 所以只要找到使 $\dfrac{n}{m}$ 最大的 m 和 n.

若 $m\geqslant 16$, 则 $\dfrac{n}{m}\leqslant\dfrac{30}{16}$; 若 $m\leqslant 15$, 则 $\dfrac{n}{m}\leqslant\dfrac{2m-1}{m}=2-\dfrac{1}{m}\leqslant 2-\dfrac{1}{15}=\dfrac{29}{15}$. 注意 $\dfrac{30}{16}<\dfrac{29}{15}$, 所以在 $m=15,n=29$ 时, $\left\{\dfrac{m}{n}\right\}+\left\{\dfrac{n}{m}\right\}$ 取到最大值 $\dfrac{15}{29}+\dfrac{14}{15}=\dfrac{631}{435}$. □

8. 从一个正方体的 12 条棱中, 随机选取 6 条, 将它们染成红色, 则事件 "该正方体的 6 个面中, 至少有一个面恰含 2 条红色棱" 发生的概率是 $\underline{\boldsymbol{\dfrac{227}{231}}}$.

解. 考虑不存在这样的面的情况. 将非红色的 6 条棱染为蓝色. 若一个面红色棱多于蓝色棱, 则称为红色面, 否则称为蓝色面.

若红色面至少 3 个, 设 R_1,R_2,R_3 是红色面, 则这三个面必定共顶点, 否则可不妨设 R_1,R_2 相邻, R_2,R_3 相邻, 但 R_1,R_3 不相邻, 这样红色棱至少有 $3\times 3-2=7$ 条, 矛盾. 若 3 个红色面 R_1,R_2,R_3 共顶点 u, 计算红色棱数可知以 u 为端点的三条棱均为红色棱, 且每个 R_i 恰 3 条红色棱, u 的对顶点 v 处 3 条棱均为蓝色, 从而另外 3 个面均为蓝色面.

若至少有三个蓝色面, 分析可得类似结论. 故恰有三个红色面和三个蓝色面, 红色面共顶点 u, 蓝色面共顶点 v, v 是 u 的对顶点, 以 u 为端点的三条棱均为红色, 以 v 为端点的三条棱均为蓝色, 每个红色面恰有 3 条红色棱, 每个蓝色面恰有 3 条蓝色棱. 这样剩下的 6 条棱构成一个 6-圈, 只能相间地染为红色和蓝色. 所以选取 u,v 有 4 种方法, 确定红色的三个面以及蓝色的三个面有 2 种方法, 剩下 6 条边染色有 2 种方法. 因此存在一个面恰有两条红色棱的概率为 $1-\dfrac{4\times 2\times 2}{\binom{12}{6}}=\dfrac{227}{231}$. □

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分. 解答应写初文字说明，证明过程或演算步骤.

9. (本题满分 16 分) 求最小的实数 C，使得存在实数 x 及正实数 y，满足

$$\begin{cases} 2^x + \log_2 y = C, \\ 2^{-x} - \log_4 y = 2C. \end{cases}$$

解. 首先，$\log_2 y = 2\log_4 y$. **(4 分)**

因此，对于满足条件的 C 及 x, y，有

$$5C = 2^x + \log_2 y + 2\cdot(2^{-x} - \log_4 y) = 2^x + 2\cdot 2^{-x}.$$

由基本不等式知 $C \geqslant \dfrac{2\sqrt{2^x\cdot(2\cdot 2^{-x})}}{5} = \dfrac{2\sqrt{2}}{5}$. **(12 分)**

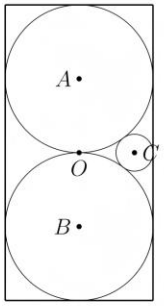
等号成立要求 $2^x = 2\cdot 2^{-x}$，即 $x = \dfrac{1}{2}$，并且 $\log_2 y = \dfrac{2\sqrt{2}}{5} - \sqrt{2} = -\dfrac{3\sqrt{2}}{5}$，即 $y = 2^{-\frac{3\sqrt{2}}{5}}$.

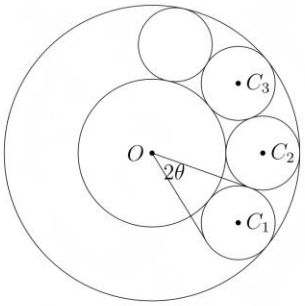
因此所求最小实数 C 为 $\dfrac{2\sqrt{2}}{5}$. **(16 分)**

□

10. (本题满分 20 分) 在一个底面半径为 1，高为 4 的封闭圆柱形容器 (容器壁厚度忽略不计) 内部有两个半径为 1 的铁球. 设容器内还有若干个大小相同的小铜球与容器内表面及上述两个铁球都相切. 求小铜球个数的最大可能值.

解. 设圆柱的中心为点 O，轴线为 ℓ，两个半径为 1 的铁球的球心为 A, B. 由于 A, B 到圆柱表面每点的距离 $\geqslant 1$，以及 $AB \geqslant 2$，因此 A, B 在轴线 ℓ 上，且 $AO = BO = 1$. 设小铜球的半径为 r，考虑过轴线与某个小铜球球心 C 的截面，由相切可知 $AC = 1 + r$，$BC = 1 + r$，以及 C 到轴线 ℓ 的距离 $= 1 - r$，可得 $1^2 + (1-r)^2 = (1+r)^2$，解得 $r = \dfrac{1}{4}$. **(5 分)**





这样每个小铜球的球心 C 满足 $OC = 1 - r = \dfrac{3}{4}$ 且 $OC \perp AB$. 设 n 个小铜球的球心为 $C_1, C_2, \cdots, C_n$，它们落在某个半径为 $\dfrac{3}{4}$ 的圆周上，且在此圆周所在平面上，点 O 到每个小铜球的视角为 2θ，其中锐角 θ 满足 $\sin\theta = \dfrac{r}{1-r} = \dfrac{1}{3}$. **(10 分)**

现在我们找最大的正整数 n 使得 $n\cdot 2\theta\leqslant 2\pi$. 由于 $0<\theta<\dfrac{\pi}{6}$, 即 $0<3\theta<\dfrac{\pi}{2}$, 并且 $\sin 3\theta=3\sin\theta-4\sin^3\theta=\dfrac{23}{27}<\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\sin\dfrac{\pi}{3}$, 可得 $3\theta<\dfrac{\pi}{3}$, 即 $\theta<\dfrac{\pi}{9}$. **(15 分)**

另一方面, $\theta>\sin\theta=\dfrac{1}{3}>\dfrac{\pi}{10}$. 因此小铜球个数的最大可能值为 $n=9$. **(20 分)**

□

注. 也可以利用函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ 在区间 $(0,\dfrac{\pi}{2})$ 递减, 得到 $\dfrac{\sin(\pi/6)}{\pi/6}>\dfrac{\sin(\pi/9)}{\pi/9}$, 即 $\sin\dfrac{\pi}{9}>\dfrac{1}{3}=\sin\theta$, 推出 $\theta<\dfrac{\pi}{9}$. 因为导数 $f'(x)=\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}=-(\tan x-x)\cdot\dfrac{\cos x}{x^2}<0$.

11. (本题满分 20 分) 称满足下述条件 (i) 和 (ii) 的实数列 $a_1,a_2,\cdots,a_m$ $(m\geqslant 10)$ 是一个 m-有趣数列:

(i) 对任意 $k=1,2,\cdots,m-1$, 都有 $|a_{k+1}-a_k|=1$;

(ii) 存在正整数 $i_1,i_2,\cdots,i_{10}$ $(i_1<i_2<\cdots<i_{10}\leqslant m)$, 使得 $a_{i_1},a_{i_2},\cdots,a_{i_{10}}$ 成等比数列, 且该等比数列的公比 $q\neq\pm1$.

记 m_0 为使得 m-有趣数列存在的最小正整数 m. 求 m_0 的值, 并确定不同的 m_0-有趣数列的个数.

解. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_m$ 为一个 m-有趣数列. 根据 (ii), 有 $\dfrac{a_{i_2}}{a_{i_1}}=\dfrac{a_{i_3}}{a_{i_2}}=\cdots=\dfrac{a_{i_{10}}}{a_{i_9}}=q(\neq\pm1)$, 结合比例性质知

$$\frac{a_{i_3}-a_{i_2}}{a_{i_2}-a_{i_1}}=\cdots=\frac{a_{i_{10}}-a_{i_9}}{a_{i_9}-a_{i_8}}=q. \qquad \textbf{(5 分)}$$

对 $t=1,2,\cdots,9$, 有 $a_{i_{t+1}}-a_{i_t}=\displaystyle\sum_{j=i_t}^{i_{t+1}-1}(a_{j+1}-a_j)$, 由 (i) 知其为整数 (且非零), 故 $q\in\mathbb{Q}$.

设 $q=\dfrac{s}{r}$, 其中 r 为正整数, s 为与 r 互素的非零整数.

不妨设 $|q|>1$(否则改为考虑 $a_m,a_{m-1},\cdots,a_1$, 不影响条件), 此时 $|s|\geqslant 2$.

对 $t=1,2,\cdots,9$, 有 $\dfrac{a_{i_{t+1}}-a_{i_t}}{a_{i_2}-a_{i_1}}=q^{t-1}=\dfrac{s^{t-1}}{r^{t-1}}$, 结合 $(r,s)=1$ 知 $s^{t-1}|(a_{i_{t+1}}-a_{i_t})$, 而 $a_{i_{t+1}}-a_{i_t}\neq 0$, 故 $|s|^{t-1}\leqslant|a_{i_{t+1}}-a_{i_t}|\leqslant\displaystyle\sum_{j=i_t}^{i_{t+1}-1}|a_{j+1}-a_j|=i_{t+1}-i_t$. 所以

$$m\geqslant i_{10}=i_1+\sum_{t=1}^{9}(i_{t+1}-i_t)\geqslant 1+\sum_{t=1}^{9}|s|^{t-1}\geqslant 1+\sum_{t=1}^{9}2^{t-1}=512. \qquad \textbf{(15 分)}$$

显然, 512-有趣数列存在 (例如 $1,2,3,\cdots,512$), 故 $m_0=512$. 当上述不等式取等号时, $|s|=2$(于是 $r=1$, 故 $q=\pm2$), $i_1=1$, 并且对每个 $t=1,2,\cdots,9$, 均有 $i_{t+1}-i_t=2^{t-1}$, 且 $a_{i_t},a_{i_t+1},\cdots,a_{i_{t+1}}$ 依次增加 1 或依次减小 1 (由 $a_{i_t},a_{i_{t+1}}$ 的大小关系决定), 此时 $a_1,a_2,a_4,\cdots,a_{512}$ 成公比为 $q=\pm2$ 的等比数列.

注意到 $|a_2 - a_1| = 1$, 当 $q = 2$ 时, 解得 $a_1 = \pm 1$; 当 $q = -2$ 时, 解得 $a_1 = \pm\dfrac{1}{3}$.
上述每个 a_1 的值确定一个 512-有趣数列, 共 4 个.
由对称性, 当 $|q| < 1$ 时也有 4 个 512-有趣数列.
综上, 共有 8 个不同的 512-有趣数列. **(20 分)**

□

2026 年全国中学生数学奥林匹克竞赛 (预赛)
暨 2026 年全国高中数学联合竞赛
加试 (A 卷) 参考答案及评分标准

说明:

1. 评阅试卷时, 请严格按照本评分标准的评分档次给分.
2. 如果考生的解答方法和本解答不同, 只要思路合理、步骤正确, 在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分, 10 分为一个档次, 不得增加其他中间档次.

一. (本题满分 40 分) 设 n 是正整数, $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_m = n$ 是 n 的所有正约数. 已知 $m \geqslant 4$, 并且对任意 $i, j \in \{1, 2, \cdots, m-1\}$, 均存在 $k \in \{1, 2, \cdots, m\}$, 使得 d_i, d_j, d_k 在某种排序下构成等差数列. 求 m 的所有可能值.

解. m 只能是 4. 事实上, 我们证明满足条件的正整数 n 形如 $n = pq$, 其中 p, q 是不同的素数, 且 $q = 2p - 1$. 此时 $d_1 = 1$, $d_2 = p$, $d_3 = q = 2p - 1$, $d_4 = n$, 满足要求. **(10 分)**

由于 $d_1 = 1$, $d_2 = p$ 是 n 的最小素因子. 在条件中, 取 $(i, j) = (1, 2)$, 可知存在 $d_k = 2p - 1$. 注意到 $2p - 1$ 必定是素数 (否则 $2p - 1$ 的最小素因子 r 满足 $r \leqslant \sqrt{2p-1} < p$, 而 r 也是 n 的素因子, 这与 p 是 n 的最小素因子矛盾), 可知 $p(2p-1) \mid n$. 特别地, $n \geqslant p(2p-1)$. **(20 分)**

注意到 $d_{m-1} = \dfrac{n}{p} \leqslant \dfrac{n}{2}$. 在条件中取 $(i, j) = (1, m-1)$, 则存在 $d_k = \dfrac{1}{2}\left(1 + \dfrac{n}{p}\right)$ (因为 $d_m = n$, 且 $1, \dfrac{n}{p}, n$ 不构成等差数列), 于是

$$\frac{n}{\frac{1}{2}(1 + \frac{n}{p})} = \frac{2np}{p+n}$$

是整数. 但是 $n \geqslant p(2p-1)$, 有

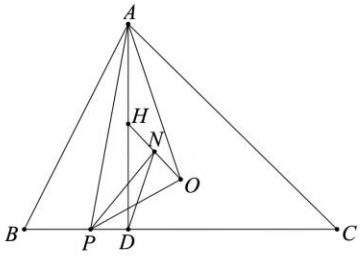
$$2p - 1 \leqslant \frac{2np}{p+n} < 2p.$$

故只能 $\dfrac{2n}{p+n} = 2p - 1$, 即 $n = p(2p-1) = pq$, 其中 $q = 2p - 1$ 是素数. 这就证明了我们的结论. **(40 分)**

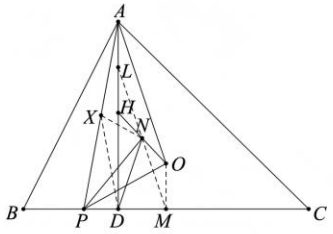
□

二. (本题满分 40 分) 如图, 在锐角三角形 ABC 中, $AB < AC$, AD 是 BC 边上的高, H 为垂心, O 为外心, N 为 HO 的中点, 线段 BD 内一点 P 满足 $\angle PND = 2\angle PAD$.

证明: 直线 BC 与三角形 AOP 的外接圆相切.



证明. 取 AP 的中点 X. 由于 $\angle ADP = 90°$, 故 $AP = 2DX$, 且结合条件知 $\angle PXD = 2\angle PAD = \angle PND$, 故 P, X, N, D 四点共圆. **(10 分)**



取 BC 的中点 M 和 AH 的中点 L, 则由外心与垂心的性质知

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AL} = \overrightarrow{LH}.$$

由 $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AL}$ 知 AO 与 LM 平行且相等.

由 N 为 HO 的中点及 $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{LH}$, 可知 N 为 LM 的中点, 所以 $LM = 2DN$.

于是 $\dfrac{AO}{DN} = \dfrac{LM}{DN} = 2 = \dfrac{AP}{DX}$.

又有 $\angle PAO = \angle PAD + \angle DAO = \angle XDA + \angle DLM = \angle XDA + \angle ADN = \angle XDN$.

于是 $\triangle AOP \backsim \triangle DNX$. **(30 分)**

所以 $\angle AOP = \angle DNX = \angle APB$, 故 BC 与 $\triangle AOP$ 的外接圆相切. **(40 分)**

□

三. (本题满分 50 分) 设整数 $n>100$, 实数 $a_0,a_1,\cdots,a_{n-1}$ 同时满足

(i) $2\geqslant a_0\geqslant a_1\geqslant\cdots\geqslant a_{n-1}\geqslant 0$;

(ii) 对任意满足 $0\leqslant i\leqslant j\leqslant k\leqslant n-1$ 且 $i+j+k\geqslant n$ 的整数 i,j,k, 均有

$$a_ia_j+a_ja_k+a_ka_i\leqslant a_i+a_j+a_k.$$

证明: (1) $a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}\leqslant n-1$;

(2) $a_0+a_1+\cdots+a_{n-1}\leqslant n$.

若 $a_0\leqslant 1$, 则 (1)、(2) 显然都成立. 下面假设 $a_0>1$. 因此只需证明 (2).

证法一. 对于满足 $\dfrac{n}{3}\leqslant i\leqslant n-1$ 的整数 i, 有 $3a_i^2\leqslant 3a_i$, 故 $a_i\leqslant 1$.

对于满足 $1\leqslant i<\dfrac{n}{3}$ 的整数 i, 有 $a_i^2+2a_ia_{n-2i}\leqslant 2a_i+a_{n-2i}$, 故

$$(a_i+a_{n-2i}-1)^2\leqslant a_{n-2i}^2-a_{n-2i}+1,$$

结合 $n-2i\geqslant\dfrac{n}{3}$ 知, $a_{n-2i}\leqslant 1$, 故 $(a_i+a_{n-2i}-1)^2\leqslant 1$, 因此 $a_i+a_{n-2i}\leqslant 2$. **(10 分)**

设

$$\begin{aligned}A&=\left\{1,2,\cdots,\left\lceil\frac{n}{3}\right\rceil-1\right\},A'=\{n-2i\mid i\in A\},\\ B&=\left\{\left\lceil\frac{n}{3}\right\rceil,\left\lceil\frac{n}{3}\right\rceil+1,\cdots,\left\lceil\frac{n}{2}\right\rceil-1\right\}\setminus A',\\ C&=\left\{\left\lceil\frac{n}{2}\right\rceil,\left\lceil\frac{n}{2}\right\rceil+1,\cdots,n-1\right\}\setminus A'.\end{aligned}$$

由 $n>100$ 知, 集合 C 的元素个数 >4.

因为对于满足 $1\leqslant i<\dfrac{n}{3}$ 的整数 i, 有 $a_i+a_{n-2i}\leqslant 2$, 所以

$$\sum_{i\in A}a_i+\sum_{i\in A'}a_i\leqslant\text{集合 }A\text{ 的元素个数}+\text{集合 }A'\text{ 的元素个数}.\qquad①$$

对于满足 $\dfrac{n}{3}\leqslant i\leqslant n-1$ 的整数 i, 有 $a_i\leqslant 1$, 所以

$$\sum_{i\in B}a_i\leqslant\text{集合 }B\text{ 的元素个数}.\qquad②$$

由

$$a_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}^2+2a_0a_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}\leqslant a_0+2a_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}$$

可得

$$\left(a_0+a_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}-1\right)^2\leqslant a_0^2-a_0+1.$$

所以对任意 $i\in C$,

$$a_i-1\leqslant a_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}-1\leqslant\sqrt{a_0^2-a_0+1}-a_0<0,\qquad\textbf{(30 分)}$$

(最后的不等号是因为 $a_0>1$). 故

$$\sum_{i\in C}(a_i-1)\leqslant(\text{集合 } C \text{ 的元素个数})\cdot\left(\sqrt{a_0^2-a_0+1}-a_0\right)<4\left(\sqrt{a_0^2-a_0+1}-a_0\right).$$

所以,

$$\sum_{i\in C}(a_i-1)+(a_0-1)<4\left(\sqrt{a_0^2-a_0+1}-a_0\right)+(a_0-1). \tag{$*$}$$

注意到

$$\frac{a_0-1}{a_0-\sqrt{a_0^2-a_0+1}}=\frac{a_0-1}{\frac{a_0^2-(a_0^2-a_0+1)}{a_0+\sqrt{a_0^2-a_0+1}}}=a_0+\sqrt{a_0^2-a_0+1}<2a_0\leqslant 4,$$

从而 $(*)$ 右边 <0. 即

$$\sum_{i\in C\cup\{0\}}a_i<1+\text{集合 } C \text{ 的元素个数}. \tag{③}$$

将①、②、③式相加, 即得证. **(50 分)**

□

证法二. 当 $m\geqslant\lceil\frac{n}{3}\rceil$ 时, 令 $i=j=k=m$ 知 $3a_m^2\leqslant 3a_m$, 故 $a_m\leqslant 1$.

对于 $1\leqslant i\leqslant\lceil\frac{n}{3}\rceil-1$, 由 $(a_0-a_i)(a_0-a_{n-i})\geqslant 0$ 知 $a_0+a_i+a_{n-i}\geqslant a_0(a_i+a_{n-i})+a_ia_{n-i}\geqslant 2a_0(a_i+a_{n-i})-a_0^2$, 所以

$$a_i+a_{n-i}\leqslant\frac{a_0+a_0^2}{2a_0-1}=2+\frac{(a_0-1)(a_0-2)}{2a_0-1}\leqslant 2. \tag{**10 分**}$$

对于 $\left\lceil\frac{n}{3}\right\rceil\leqslant i\leqslant n-\left\lceil\frac{n}{3}\right\rceil$, 有 $a_i\leqslant 1$, $a_{n-i}\leqslant 1$, 因此 $(1-a_i)(1-a_{n-i})\geqslant 0$, 所以

$$a_0+a_i+a_{n-i}\geqslant a_0(a_i+a_{n-i})+a_ia_{n-i}\geqslant(1+a_0)(a_i+a_{n-i})-1,$$

故 $a_i+a_{n-i}\leqslant\frac{a_0+1}{a_0}=2-\frac{a_0-1}{a_0}\leqslant 2-\frac{a_0-1}{2}$. **(30 分)**

由于 $n>100$, 所以 $n+1-2\lceil\frac{n}{3}\rceil\geqslant n+1-\frac{2(n+2)}{3}=\frac{n-1}{3}\geqslant 4$, 故

$$\begin{aligned}a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}=&\sum_{i=1}^{\lceil\frac{n}{3}\rceil-1}(a_i+a_{n-i})+\frac{1}{2}\sum_{i=\lceil\frac{n}{3}\rceil}^{n-\lceil\frac{n}{3}\rceil}(a_i+a_{n-i})\\ \leqslant&n-1-\frac{a_0-1}{4}\left(n+1-2\left\lceil\frac{n}{3}\right\rceil\right)\leqslant n-1-4\cdot\frac{a_0-1}{4}=n-a_0,\end{aligned}$$

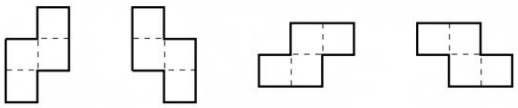
因此 $a_0+a_1+\cdots+a_{n-1}\leqslant n$, 证毕. **(50 分)**

□

说明. 本题中, 在没有完整证明结论 (2) 的情况下, 如果卷面上完成以下三种情况之一, 都认为是证明了 (1) 的部分, 得 10 分:

- 证明了结论 (1);
- 对所有 $i = 1, \cdots, n-1$, 证明了 $a_i + a_{n-i} \leqslant 2$,
- 对所有 $1 \leqslant i \leqslant \dfrac{n}{3}$, 证明了 $a_i + a_{n-2i} \leqslant 2$.

四. (本题满分 50 分) 给定整数 $n \geqslant 2$. 在一个 $4 \times n$ 的方格表中, 由四个方格构成的下图之一均称为 "S 形".



在方格表中每个方格内填上一个非负实数. 已知每个 S 形内四个方格中的数之和均不小于 1.

求方格表内所有数之和的最小可能值.

解. 若 n 是奇数, 设 $n = 2k+1$. 一方面, 显然可以在 $2 \times n$ 的矩形中放下 k 个 S 形, 故在原方格表中可以放下 $2k$ 个 S 形, 所以所有方格内数之和不小于 $2k$. 另一方面, 在第 $2, 4, \ldots, 2k$ 列的中间两格填入 1, 其余方格填入 0, 符合题意, 此时所有方格内数之和恰为 $2k$. 因此所求为 $2k$. **(10 分)**

若 n 是偶数, 设 $n = 2k$.

一方面, 对 $i = 0, 1, \ldots, k-1$, 在第 $2i+1$ 列和第 $2k-2i$ 列的中间两格填入 $\dfrac{i+1}{2k+1}$, 两边两格填入 $\dfrac{i}{2k+1}$, 这样所有数之和为 $\displaystyle\sum_{i=0}^{n-1} \frac{4i+2}{2k+1} = \frac{4k^2}{2k+1}$. **(20 分)**

我们来证明这样的填数符合题意.

由填数方法可知, 第一行和第四行中两个相邻数之和为 $\dfrac{k-1}{2k+1}$ 或 $\dfrac{k}{2k+1}$, 其中和为 $\dfrac{k-1}{2k+1}$ 当且仅当它们所在列数形如 $2i+1$ 和 $2i+2$, 第二行和第三行中两个相邻数之和为 $\dfrac{k+1}{2k+1}$ 或 $\dfrac{k+2}{2k+1}$, 其中和为 $\dfrac{k+1}{2k+1}$ 当且仅当它们所在列数形如 $2i+1$ 和 $2i+2$. 因此, 若一个 S 形在第一行和第二行中, 则其中所有数之和恰为 1, 对第三行和第四行中的 S 形同理; 若一个 S 形在第二行和第三行中, 则其中所有数之和为 $\dfrac{2k+3}{2k+1} > 1$; 若一个 S 形占据了 3 个行, 不妨设为第一行、第二行和第三行, 由填数方法可知将第三行的方格换为第一行同列的方格后所有数之和减少 $\dfrac{1}{2k+1}$, 而此时的四个方格 (形成一个 2×2 正方形) 中的数之和不小于 $\dfrac{k-1}{2k+1} + \dfrac{k+1}{2k+1} = \dfrac{2k}{2k+1}$, 故最初的四个方格中数之和不小于 1. **(30 分)**

下面证明, 对任意一种满足题目要求的填数方式, 所有方格中的数之和不小于 $\dfrac{4k^2}{2k+1}$.

设第 i 列的四个数之和为 T_i. 对 $i = 1, 2, \ldots, 2k-2$, 将第 $i, i+1, i+2$ 列 (4×3 方格表) 分成两个 2×3 的矩形, 并考虑每个矩形内的两个 S 形 (共 4 个). 由于这四个 S 形内的所有数之和均不小于 1, 可得 $T_i + 2T_{i+1} + T_{i+2} \geqslant 4$.

考虑第一列中间两个方格分别与第二列上面两个方格及下面两个方格组成的两个 S 形, 可得 $2T_1 + T_2 \geqslant 2$, 同理 $2T_{2k} + T_{2k-1} \geqslant 2$. 因此,

$$
\begin{aligned}
&(2k+1)\sum_{i=1}^{2k} T_i \\
=&k(2T_1+T_2+2T_{2k}+T_{2k-1})+\sum_{i=1}^{k-1} i(T_{2i-1}+2T_{2i}+T_{2i+1}+T_{2k-2i}+2T_{2k-2i+1}+T_{2k-2i+2}) \\
\geqslant&4k+8(1+2+\cdots+k-1)=4k^2,
\end{aligned}
$$

故 $\sum_{i=1}^{2k} T_i \geqslant \dfrac{4k^2}{2k+1}$.

综上所述, 当 $n=2k+1$ 时, 所求为 $2k=n-1$; 当 $n=2k$ 时, 所求为 $\dfrac{4k^2}{2k+1}=\dfrac{n^2}{n+1}$. (**50 分**)

□

评分标准. 本题的 50 分拆分为以下几部分:

(M) n **是奇数的情形**, 10 **分**;

(P) n **是偶数的情形**, 40 **分**. **其中**

- (P1) **给出达到最小值的例子**, 10 **分**;
- (P2) **验证例子符合题意**, 10 **分**;
- (P3) **证明对任意一种满足题目要求的填数方式, 所有方格中的数之和不小于** $\frac{4k^2}{2k+1}$, 20 **分**.

做出以下情形, 可以得到与以上 (P) **点各项不叠加** (**且互不叠加**), **但可以和** (M) **项叠加的分数:**

(C4) **完成对** 4×4 **方格表的讨论**, 10 **分**;

(C6) **完成对** 4×6 **方格表的讨论**, 20 **分**.